



1



15



960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المكونات البنيوية الرئيسية للحاسوب

د. خولة العلي



RB Informatcs; 31/03/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بنیان الحاسوب ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرة : الوظائف الأساسية التي يؤديها الحاسب



1. الإدخال input
2. الإخراج output
3. المعالجة process
4. التخزين store
5. النقل و التحكم control

المكونات الاساسية للحاسب

1-Processor(CPU): المعالج يقوم بمعالجة البيانات

2-I/O modules: الوسيط بين الحاسوب والعالم الخارجي، وتسمى أيضا:

(I/O Controllers, I/O Channels, I/O Processors)

يحتوي ال Hardware على مسجلات تدعى I/O ports التي تنقل المعطيات بين CPU و الأجهزة الملحقة
مثل :

(Secondary memory devices أجهزة الذاكرة الثانوية)

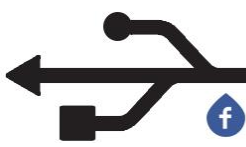
keyboard ,Disblay...

communications Equipment (تسمح للحاسوب بالتواصل مع أجهزة أو شبكات أخرى)

3-الذاكر (تخزن البيانات والتعليمات بشكل رقمي)

4-النواقل buses : وحدات مسؤولة عن نقل البيانات ، تربط بين المعالج والذاكرة ووحدات الإدخال والإخراج ،
لنقل ثلاثة أنواع :

1- data 2 - address 3 - control



لمحة تاريخية:

أولاً: الحواسيب الميكانيكية :

السنة	الآلة	الميزة الأساسية
1642	باسكال	تدعم عمليات الجمع والطرح
1673	ليبنتز	طورت عن آلة باسكال لتشمل الضرب و القسمة و الجذر التربيعي
1822	باباج	اعتمدت على البطاقات المثقبة (سرعة جمع 1 ثانية \ سرعة الضرب 1 دقيقة)
1936	تورينغ	نموذج نظري للمعالج (CPU) قادر على محاكاة أي خوارزمية

ثانياً: الحواسيب الإلكترونية:

السنة	الحدث	التفاصيل المهمة
1945	حاسوب ENIAC	اول حاسوب رقمي عام الإستخدام (يعمل بالنظام العشري ، يحوي 18000 صمام (أنبوب مفرغ) ، برمجته يدوية)
1952	حاسوب EDVAC	اول حاسوب ذي برامج مخزنة
1948	الترانزستور	انهى عصر الصمامات المفرغة
1964	الدارات التكاملية IC	بداية تصغير حجم الترانزستورات وزيادة السرعة
1971	المعالجات الصغيرة	ظهور اول معالج كامل microprocessor
1978	الحواسيب الشخصية	انطلاق حواسيب IBM الشخصية

تطورت الحواسيب حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي فيها مثل (التعرف على الصوت و الصورة)
 مبدأ Von_Neumann هو عبارة عن نموذج أو تصميم للحاسب يحدد كيفية العمل من الداخل، خصائصه:
 -الفكرة الأساسية مفهوم البرنامج المخزن أي : يتم تخزين الأوامر في الذاكرة مثل البيانات.
 -التنفيذ التسلسلي للبرنامج : المعالج ينفذ الأوامر بشكل تسلسلي.

-التعليمات بالصيغة الثنائية : حتى تخزن وتفهم من الحاسوب حيث البيانات الغير مرمزة بأصفار و واحدات غير قابلة للمعالجة

↪ تصميم الحاسب (Computer Design Concepts)

1 تصميم مجموعة التعليمات (Instruction Set Design) لتحديد كيفية فهم المعالج للامور

: RISC (Reduced Instruction Set Computer)

نوع من انواع تصميم المعالج يعتمد على تعليمات بسيطة وسريعة، واطافة مكونات، ويستخدم لغة Assembly مثل MIPS

: CISC (Complex Instruction Set Computer)

نوع من أنواع تصميم المعالج تطور نفسها برمجيا وتقنيا قبل ان تلجأ لاطافة مكونات

2 تصميم مسار البيانات (CPU Datapath Design)

هو تصميم يحدد كيفية انتقال البيانات داخل المعالج بين الوحدات المختلفة (السجلات، ALU، الذاكرة)

3 تصميم وحدة التحكم بالمعالج (CPU Control Design)

أنواعها:

عتادي (Hardwired Control):

يتم تصميم وحدة التحكم بشكل عتادي بالكامل، ويستخدم غالباً في عائلات RISC.

برمجي Microprogrammed Control

وحدة التحكم تعمل كبرنامج يولد إشارات التحكم، ليس برمجيا بالمطلق بل له جزء عتادي ويستخدم غالباً في معالجات CISC.

4 تصميم الذاكرة (Memory Design)

(RAM) ذاكرة متطايرة وهي ذاكرة الوصول العشوائي

الذاكرة الرئيسية المؤقتة التي يستخدمها الحاسوب أثناء التشغيل .

: Cache Memory

حل عتادي لرفع أداء الحاسوب (لقربها من ال CPU وحملها للتعليمات) وهي وسيط بين المعالج وال RAM، توضع بداخلها المعلومات التي يطلبها المعالج بشكل متكرر، حيث تنتقل المعطيات من ال RAM الى المعالج على شكل كتل Blocks

: Virtua Memory

حل تقني يقوم نظام التشغيل بعنونة جزء من القرص الصلب ويعتبره امتدادا للذاكرة RAM

5 الإدخال والإخراج (Input/Output)

وحدات الإدخال: تحول الإشارات التماثلية إلى بيانات رقمية (0 و 1) .

وحدات الإخراج: تحول البيانات الرقمية إلى إشارات تماثلية يفهمها الإنسان .

وحدة المعالجة المركزية (CPU) : مسؤولة عن معالجة البيانات .

كرت الصوت (Sound Card) : يحول الإشارات بين التماثلية والرقمية .

المعالج الصغري (Microprocessor) : عبارة عن شريحة واحدة وضعت عليها جميع مكونات وحدة المعالجة المركزية CPU .

لا يقتصر وجودها على الحواسيب فقط ، بل تستخدم في أنظمة embedded systems أيضا مثل الموجودة في السيارات و معظم الآلات ، حيث يتم برمجة معالجها للقيام بالمهام المطلوبة

مبدأ عمل الحاسوب

تنفذ البرامج بشكل تسلسلي (تعلية بعد تعلية) ويجب أن يكون البرنامج محمّل في الذاكرة بصيغة تنفيذية حيث يتم جلب التعليمات إلى المعالج واحدة تلو الأخرى .

لماذا لا تُرسل التعليمات دفعة واحدة؟

لأن الـ CPU تكون غير مهيأة ، فالذاكر الموجودة فيها عبارة عن Registers تستقبل تعلية في كل مرة ، و لكن هذا يخفض أداء الحاسوب ، لذلك وجدت ذاكرة cache موجودة ضمن وحدة المعالجة المركزية يخزن فيها البرنامج جزء جزء ، مما يؤمن قرب التعليمات من وحدة المعالجة المركزية ، و بالتالي توفير في زمن النقل

Register Program Control

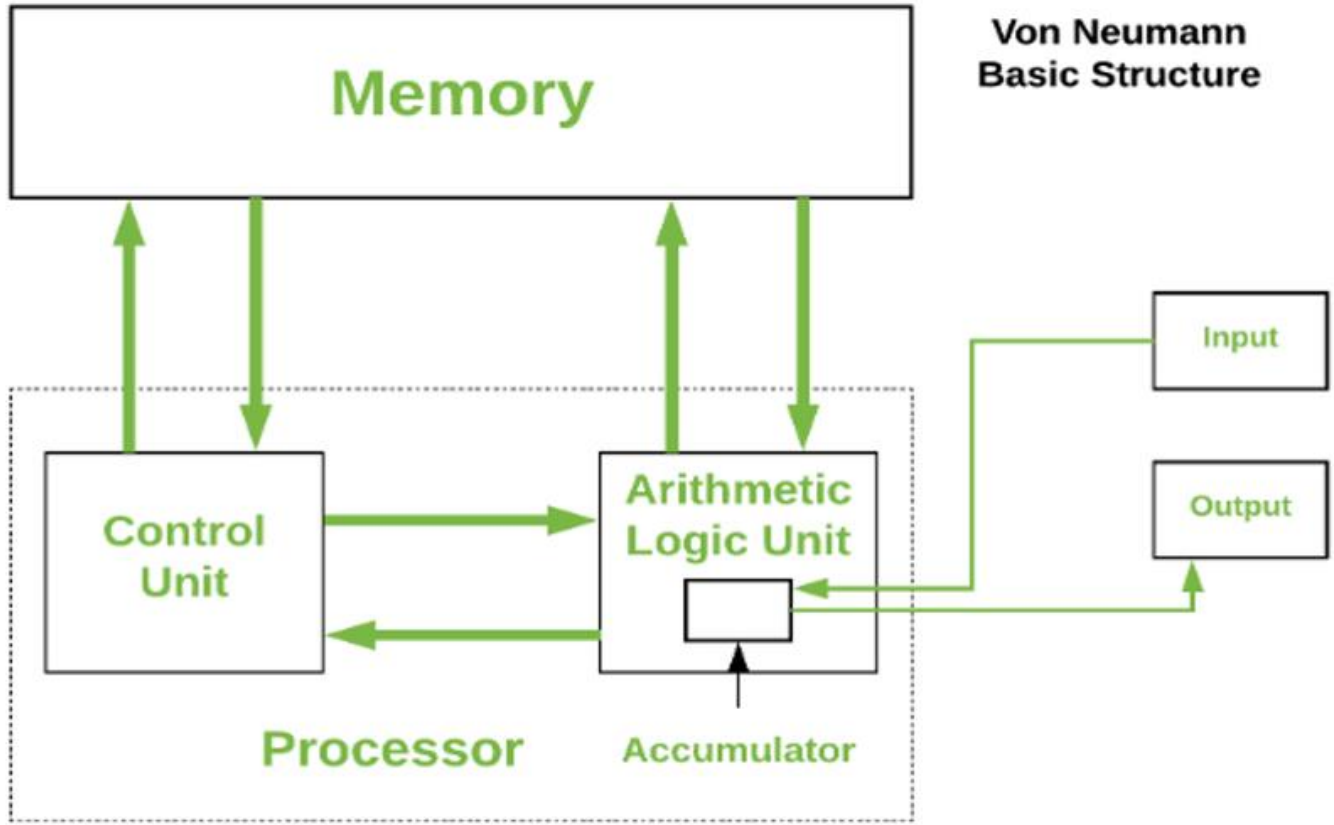
هو المسؤول عن التنفيذ التسلسلي للبرامج ، يقوم بجلب أول تعلية من الذاكرة للـ CPU ، ثم يقوم بعمل إزاحة بمقدار حجم التعلية ليشير إلى التعلية التالية ...

Instruction Set Design

هي مجموعة التعليمات التي يفهمها المعالج وينفذها مباشرة وغير قادر على تنفيذ سواها كل معالج يحتوي على دارات مصنعة لتنفيذ تعليمات محددة، لذلك يجب ترجمة البرامج من لغات عالية المستوى إلى لغة يفهمها المعالج ليتم تنفيذها.

مبدأ التوافقية :

كل عائلة من المعالجات لها تصميم خاص ومجموعة تعليمات (Instruction Set) مختلفة، لذلك البرامج يجب أن تكون متوافقة مع نوع المعالج.



شرح المخطط :

الذاكرة : تحفظ الأوامر والبيانات بالصيغة الثنائية.

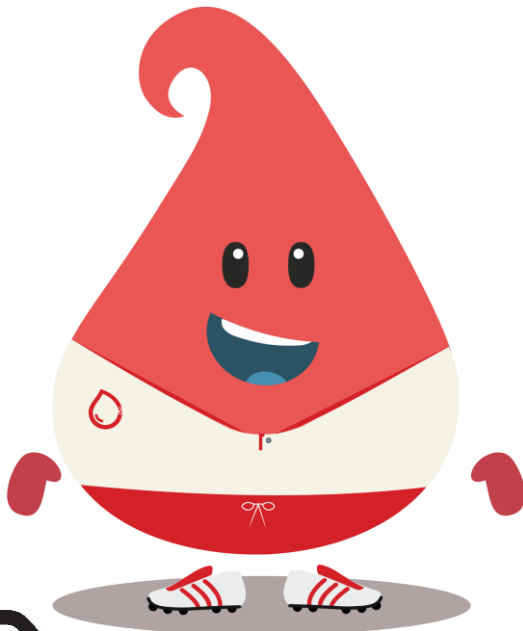
وحدة التحكم : تولد إشارات تحكم تقوم بتوليد إشارات لتنفيذ التعليمات، مسؤولة عن التنفيذ التسلسلي تعتمد

تصميم Hardwire - Microprogramming

وحدة الحساب والمنطق: تنفذ العمليات فعليا وتضم accumulator لحفظ النتائج المؤقتة

مسار البيانات : تمثله الأسهم وهي التي تحدد كيفية انتقال المعلومات بين المعالج والذاكرة و Output /

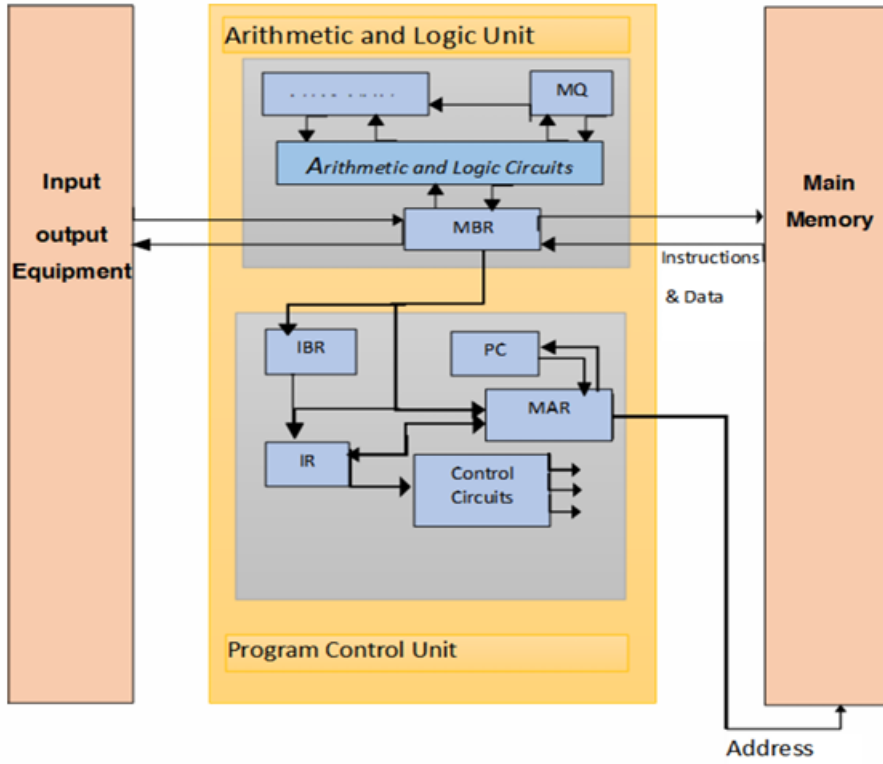
. Input



مَرَاتِبُ الْمَجْدِ لَا يَرْقَى لَهَا أَبَدًا

مَنْ هَمُّهُ النَّاسُ مَاقَالُوا وَمَافَعَلُوا

البنية العامة للحاسب وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة IAS



شرح المخطط :

يوضح المخطط السجلات ودورها في تنفيذ الأوامر ، تتواجد في مكانين :

سجلات وحدة التحكم: IR-IBR-PC – MAR

سجلات وحدة الحساب والمنطق: MBR-AC-MQ

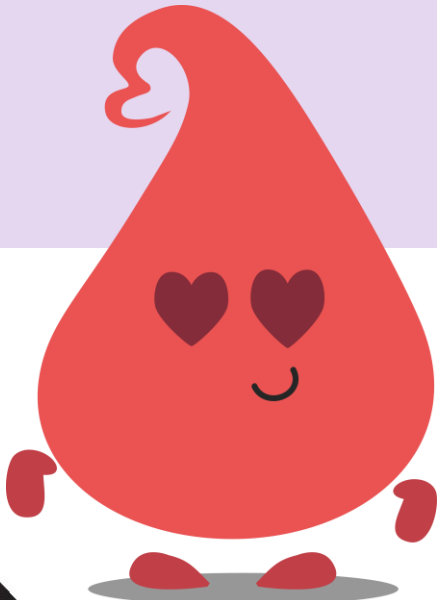
ملاحظة : السجلات هي أسرع أنواع الذاكرات بالحاسوب وتوجد داخل المعالج مباشرة حتى يتم تنفيذ التعليمات بشكل لحظي

يحتوي ال Hardware على مسجلات تدعى I/O ports التي تنقل المعطيات بين ال CPU و الأجهزة الملحقة ، مثل :

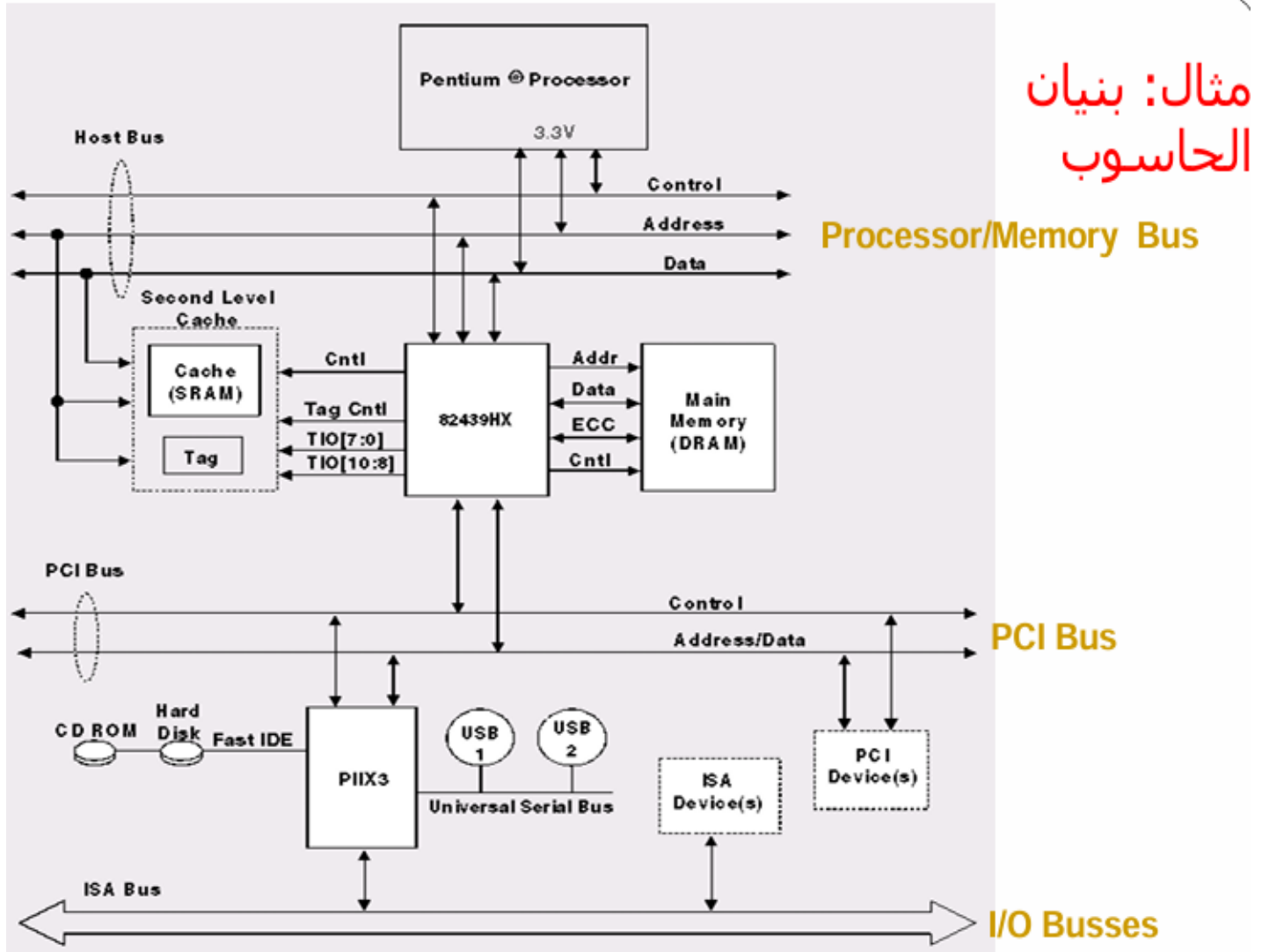
أجهزة الذاكرة الثانوية (secondary memory devices)

keyboard , Display...

Communications Equipment



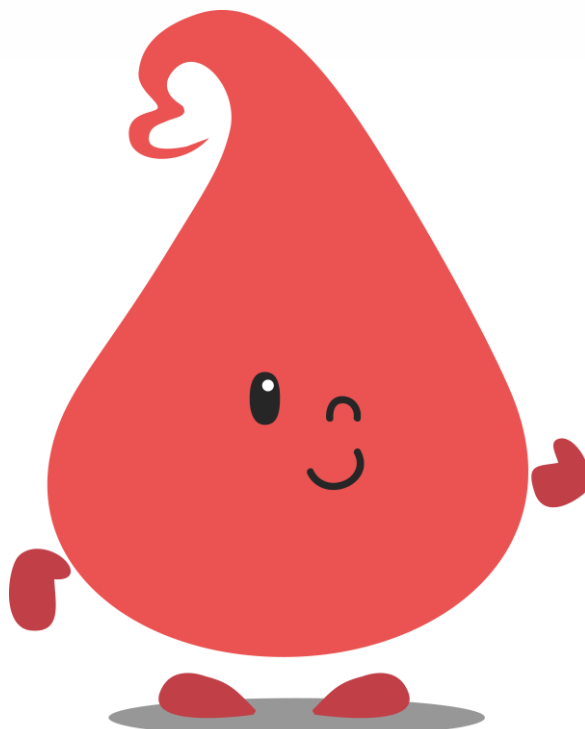
للإطلاع



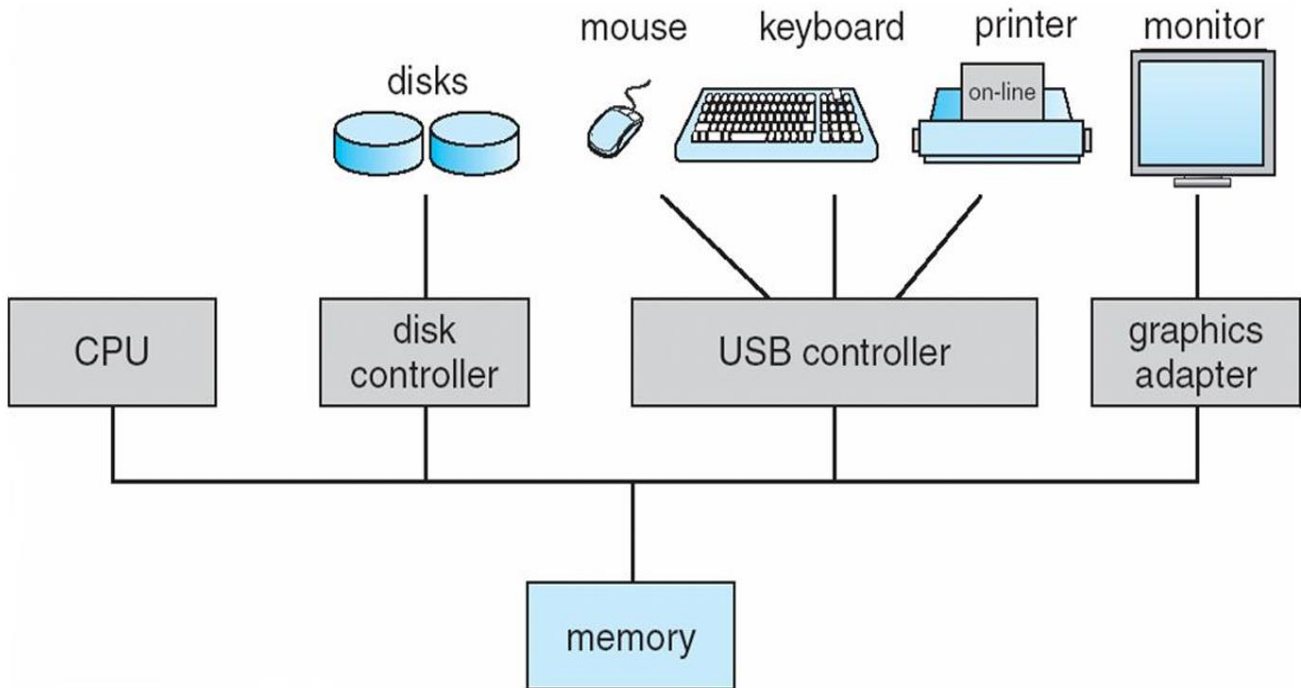
أحياناً ...

تكون النّجاة

بأن تفوتك الأشياء



computer system organization

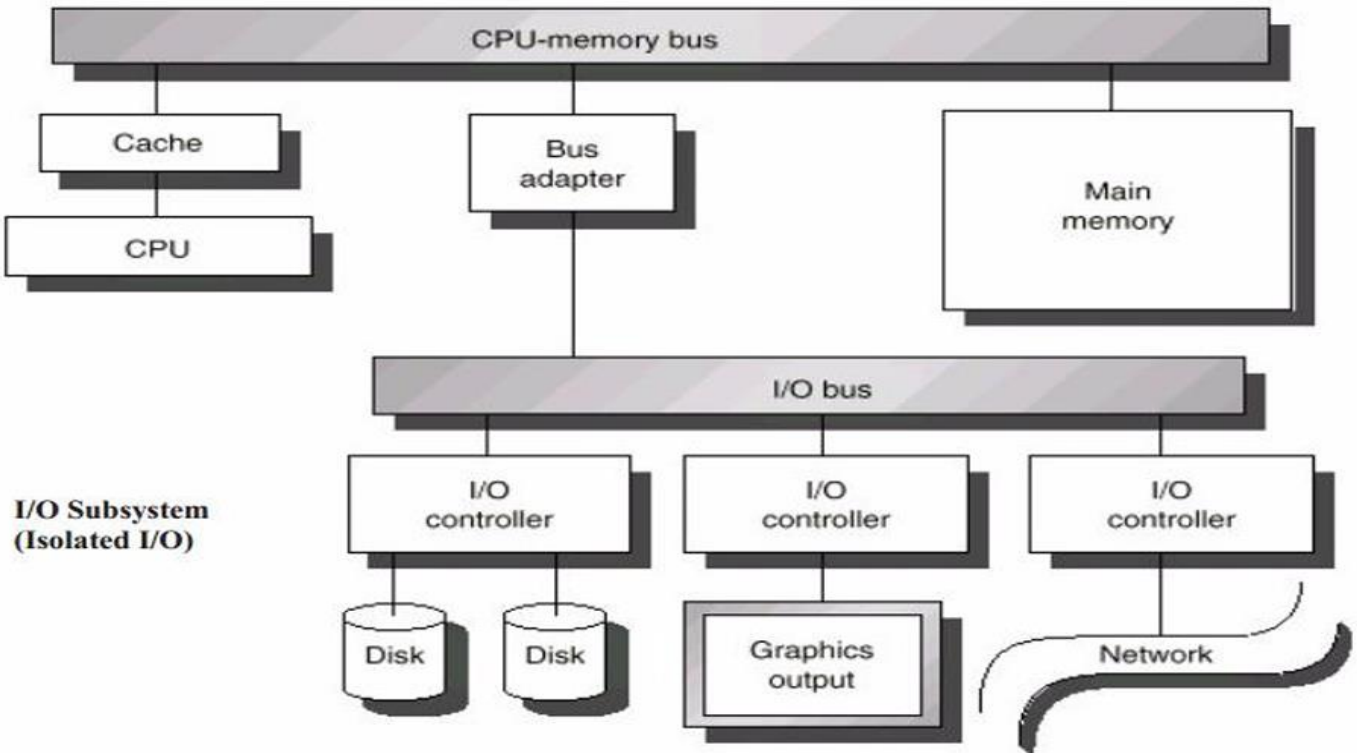


يوضح هذا المخطط المبدأ الأساسي لعمل الحاسوب ، حيث تتشارك مكونات CPU واحدة أو أكثر ، مع وحدات تحكم الأجهزة device controllers (دارة تعمل كوسيط بين المعالج و الجهاز الطرفي) عبر ناقل مشترك لتوفير الوصول إلى الذاكرة العشوائية Memory بشكل متزامن وتتنافس فيما بينها على دورات الذاكرة memory cycles (وهو الوقت اللازم للذاكرة لمعالجة طلب واحد)

**You live most of your life
inside your head
Make sure it's a nice
place to be**



Typical System Architecture



- النظام هنا أدكى من المخطط السابق لأنه يفصل القطع السريعة عن البطيئة لرفع الأداء .

أهم التعديلات التي جعلت هذا النظام أكثر كفاءة من النظام البسيط

(1) فصل الطرق Buses: استخدام طريق سريع للمعالج والذاكرة، وطريق فرعي (I/O Bus) للأجهزة لتقليل الزحام

(2) جسر الربط (Bus Adapter): قطعة تصل بين طريقين السريع و البطيئ لتنظيم البيانات

(3) الذاكرة الخائية (Cache): وجودها يسرع الوصول للبيانات ويخفف الضغط عن الذاكرة الرئيسية RAM
الذاكرة الثانوية : (cd-dvd-disk)

مبدأ دينارد للتجيم :

كلما صغر حجم الترانزستورات داخل المعالج قلّت نسبة استهلاك الطاقة لكل ترانزستور وبالتالي تقل الحرارة وتزيد سرعة المعالج بكفاءة. ساعد هذا المبدأ شركة انتل و غيرها في زيادة سرعة المعالجات عبر السنوات وتصغير الأجهزة و تحسين الأداء بدون استهلاك طاقة ضخم .

في منتصف الألفينات أصبحت الترانزستورات صغيرة جدا و لم يعد بالأمكان تقليل الاستهلاك بنفس النسبة و الحرارة بدأت تزيد ، ف لجؤوا إلى زيادة السرعة عن طريق :

-استخدام أنوية (عقل صغير داخل المعالج قادر على تنفيذ تعليمات) متعددة بعضها قوية و بعضها موفر للطاقة ،والعمل على تحسين الكفاءة بدل السرعة (زيادة التردد) ، و طورت تقنيات المعالجة المتوازية (تنفيذ أكثر من مهمة بنفس الوقت باستخدام عدة أنوية) وبالتالي توقف قانون دينارد تقريبا .

ومع تزامن تحسين الكفاءة أصبحت البطارية تدوم أكثر و الأداء أصبح ذكيا (يستخدم AI) واليوم اصبح الإعتماد على الذكاء وتوزيع العمل والكفاءة.

تطور الحاسوب و أدائه و أجياله :

تطور المعالجات مترافق مع تطور الدارات المتكاملة **Integrated Circuits** .

Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946-1957	Vacuum tube	40,000
2	1957-1964	Transistor	200,000
3	1965-1971	Small- and medium-scale integration	1,000,000
4	1972-1977	Large scale integration	10,000,000
5	1978-1991	Very large scale integration	100,000,000
6	1991-	Ultra large scale integration	>1,000,000,000

ملاحظة : يمثل الجيل الرابع نقطة التحول بسبب ظهور المعالج الصغري الذي نتج عنه الحواسيب الشخصية

Generation	Dates	Technology	Principal new product
1	1950 - 1959	Vacuum tubes	Commercial electronic computer
2	1960 - 1968	Transistors	Cheaper computer
3	1969 - 1977	Integrated circuit	minicomputer
4	1978 - ?	LSI and VLSI	Personal computers and workstation

إن تطور المعالجات كان مترافقاً مع تطور الدارات المتكاملة Integrated Circuits

Transistors Count on a Single Chip	Integration Type	No.
10 → 99 Transistor	SSI (Small Scale Integration)	1
100 → 999 Transistor	MSI (Medium Scale Integration)	2
1000 → 9999 Transistor	LSI (Large Scale Integration)	3
10000 → 99999 Transistor	VLSI (Very Large-Scale Integration)	4
More than 100000 Transistors	ULSI (Ultra Large-Scale Integration)	5

مثال: إن كرت الشاشة الذي اصدرته Nvidia TITAN V يحتوي على 21.1 بليون ترانزستور ويمكن أن يقوم بإجراء 110 تريليون عملية في الثانية الواحدة !

TABLE 1.2 Numbers of Devices per Chip

Integration	Technology	Typical number of devices	Typical functions
SSI	Bipolar	10–20	Gates and flip-flops
MSI	Bipolar & MOS	50–100	Adders & counters
LSI	Bipolar & MOS	100–10,000	ROM & RAM
VLSI	CMOS (mostly)	10,000–5,000,000	Processors
WSI	CMOS	>5,000,000	DSP & special purposes

SSI, small-scale integration; MSI, medium-scale integration; LSI, large-scale integration; VLSI, very large-scale integration; WSI, wafer-scale integration.

قانون مور Moor's Law

كل سنة و نصف إلى سنتين يزداد عدد الترانزستورات الموجودة على الشريحة الواحدة بمقدار الضعف ، أما حالياً فتباطأ جزئياً و لكنه مستمر .

Always remember: Sad birds still fly

تقنية التوارد Pipelining technique :

تقوم بتحسين أداء الحاسب من خلال تنفيذ عدة تعليمات بشكل متداخل كل تعليمة تكون بمرحلة مختلفة ، بفرض أن كل التعليمات التي سيتم تنفيذها تساوي عدد المراحل، فلا يتم تنفيذ سوى تعليمة واحدة .

مراحل تنفيذ التوارد :



1. جلب التعليمة Instruction fetch
2. فك ترميز التعليمة Instruction Decoding (ID)
3. جلب المعاملات Operand Fetch (OF)
4. تنفيذ التعليمة Instruction Execute
5. الكتابة في الذاكرة Write Back (WB)

الخصائص التي تميز معالج عن الآخر:

1. سرعة المعالج
2. حجم الذاكرة التي يستطيع عنوانها
3. عرض مسجلات هذا المعالج
4. عرض مسرى المعطيات Data Bus Width.

1. في عام 1984 أطلقت Microsoft نظام التشغيل Disk Operating System (DOS) ، ثم ظهرت عدة إصدارات منه إلى أن ظهر نظام Windows مما أدى إلى حدوث ثورة في عالم الحواسيب و المعالجات .
2. عام 1995 أطلقت Microsoft نظام التشغيل Windows 95 ، (حيث كان أول نظام تشغيل قادر على تشغيل الوسائط المتعددة Multi Media كالصور و مقاطع الفيديو) .

الإطلاع

اعتمدت شركة Intel اسم Pentium لسلسلة معالجتها وتوقفت عن التسمية بسلسلة الأرقام 80xx ؛ لأن أي منتج معرف بسلسلة أرقام لا يعتبر حكرا على الشركة المصنعة أي يمكن لأي شركة أخرى ان تصنع نفس المنتج دون أي عقوبات

MIPS

عبارة عن تعليمات للتواصل بين ال Software و Hardware

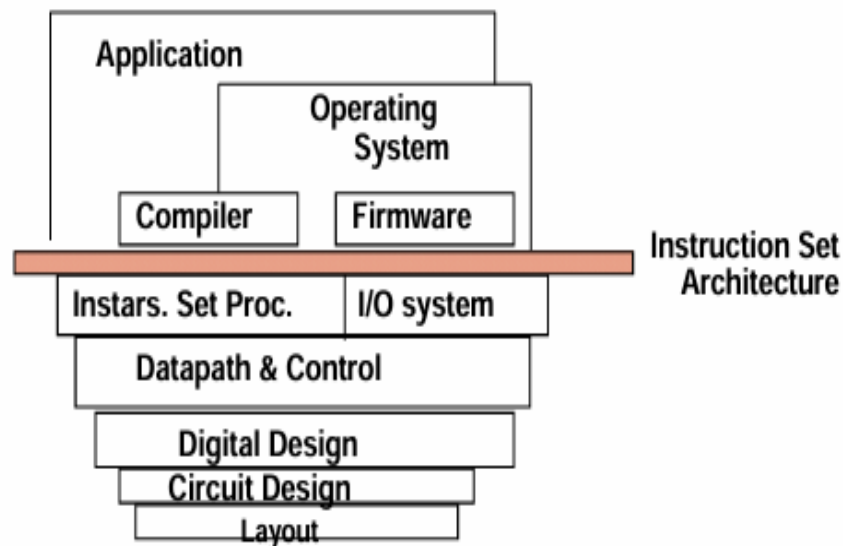
1. جميع التعليمات لها نفس الطول :
 - عملية الجلب fetch و فك الترميز decode بسيطة .
 - نظام Intel 80x86 , IBM 360/370 مجموعة تعليماتهم متغيرة الطول ، و تتراوح بين 1-17 Bytes .
2. عدد تعليماتها قليل:
 - حيث يمكن قراءة سجلين و فك الترميز بنفس الوقت .
 - Register Fields هو المكان نفسه لجميع التعليمات .
 - تعليمة load تحمّل من الذاكرة .

- _تعلیمة store تخزن فی الذاكرة .

: Instruction Set Architecture

- (1) جسر بین hardware و low-level software مثل لغة (Assembly)
 - (2) تحدد شكل الأوامر (مثلا : جمع، طرح، تحميل قيمة..)، ثم تحدد كيف تكتب ب bits كأصفار وواحدات
- ميزتها:** يعمل البرنامج نفسه على أجهزة مختلفة، أي ممكن ان يكون هناك عدة معالجات مختلفة، لكن جميعها تستخدم نفس التعليمات.
- مساوئها:** بعد تثبيت التعليمات يصبح من الصعب تغييرها أو الإضافة عليها .
- يستخدم التجريد abstract لتبسيط التصميم .
 - ISA توضع كحد فاصل بين العتاد والبرمجيات ، وتعتبر أهم مستويات التجريد : لأنها تخفي تعقيدات Hardware عن المبرمج ، أمثلة : X86 للحواسيب ، ARM للموبايلات، MIPS .

What is Computer Architecture? Better (More Detailed) Answer



شرح الطبقات :

- الطبقة العليا: هي طبقة الـ User و تتضمن البرمجيات التطبيقية و نظم التشغيل (Operating Systems) وظيفتها الـ Operating Systems أنها تغلف العتاد الصلب
- الطبقة الوسطى : instruction set : فهي وسيط بين نظام التشغيل و Hardware
- الطبقة السفلى : تشمل تصميم مسارات البيانات datapath ووحدات التحكم control و الدوائر المنطقية

Computer Organization and Architecture

Architecture : مواصفات متعلقة بالنظام الحاسوبي الظاهرة للمبرمج أو ال Compiler وتؤثر على التنفيذ المنطقي للبرنامج ، مثل : مجموعة التعليمات ، وعدد ال Bits اللازمة لتنفيذ المعطيات ، آلية الإدخال والإخراج ، طرق العنونة ، وتجيب عن سؤال "ماذا نفعل" مثل ال ISA التي تخبر ال CPU ماذا يجب ان يفعل (جمع ، طرح....)

organization : وهي الوحدات التي تشكل النظام الحاسوبي (CPU, Memory, I/O Unit) و التوصيل بينها ال Bus والتي تحقق مواصفات بنيوية معينة تشمل تفاصيل العتاديات (Hardware) التي تكون شفافة بالنسبة للمبرمج مثل إشارة التحكم ، واجهات الترابط بين الحاسوب و الطرفيات ، تقانة الذاكرة المستخدمة ، وتجيب عن سؤال كيف سنعمل

مثال على فكرتي البنيان والتنظيم :

إن كتابة إحدى تعليمات الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة وغيرها من العمليات هي مسألة بنيوية ، فمثلا كتابة تعليمة الضرب هي مسألة بنيوية ، أما تحقيق هذه العملية عن طريق ضارب أو دائرة الجامع هي مسألة تنظيمية إن القرار التنظيمي يتبع السرعة والتكلفة والحجم الفيزيائي والاستخدام المتكرر للعملية

1 لتصميم الحاسوب ثلاث أساسيات :

- 1_ البنية: تحدد الترابط بين مكونات الأجهزة المختلفة.
 - 2_ التنظيم : يحدد التفاعل الديناميكي وإدارة المكونات المختلفة.
 - 3_ التنفيذ : يحدد التصميم التفصيلي لمكونات الأجهزة .
 - 4_ الأداء: يحدد سلوك نظام الحاسوب.
- التنظيم يتعلق بالسرعة والتكلفة والحجم الفيزيائي والاستخدام المتكرر للعملية .

Organization	Architecture
يصف كيفية العمل يتعامل مع العلاقة البنيوية و قضايا التصميم منخفضة المستوى يشير إلى الأداء غير ثابت ضمن العائلة الواحدة	يصف الأعمال التي يقوم بها الحاسوب . يتعامل مع السلوك الوظيفي للنظام الحاسوبي و قضايا التصميم عالية المستوى يشير إلى العتاد تصميم الحاسوب و معماريته ثابتة ضمن العائلة الواحدة

❖ قضايا التصميم عالية المستوى: هي القرارات التي تحدد قدرات الحاسب ، التي يتعامل معها المبرمج بشكل مباشر و يستخدمها

❖ قضايا التصميم منخفضة المستوى: هي التفاصيل التقنية التي لا يراها المبرمج ولكن تؤثر على الأداء

(Computer architecture = ISA(instruction set architecture)+computer organization)

❖ أهم مقاييسين يستخدمان لتقييم أداء الحاسوب :

1. Response Time : زمن الاستجابة و الذي يساوي زمن التنفيذ

2. Throughput (الإنتاجية) : و هي عدد العمليات المنفذة خلال واحدة الزمن .

■ يرتبط الـ (computer Architecture) بـ applications - programming languages - Technology - operating systems - history

يقول سبينوزا :

لا تسخر ، لا تتحسر ، لا تكره ، بل افهم ...

إنَّ أسمى نشاط يُمكن للإنسان أن يُحقِّقه هُو التَّعلُّم مِن أجل الفهم

لأنَّ الفَهمَ هُو الحُرِّيَّة

